Introdução ao R aplicado à saúde

SEMECO 2026

Prof. Natália Ferreira Trigo

11 de novembro de 2026

Universidade Estadual de Londrina – Departamento de Economia

Sumário

1. Boas-Vindas e Apresentação
2. Introdução ao R e ao RStudio
3. Apresentação das principais bases públicas de saúde disponibilizadas pelo DATASUS.
4. Importação dos microdados de saúde no R.
5. Manipulação e limpeza de dados no R - principais bibliotecas
6. Orientações de boas práticas para trabalhos empíricos: organização do projeto de pesquisa e importância da reprodutibilidade

Principais Pacotes R para Tratamento dos Dados

Bibliotecas disponíveis:

- Tidyverse
- Dplyr
- Janitor
  - Documentação exemplos
  - Instalação
- Ggplot - para visualização dos dados

Fontes Base de Dados em Saúde

Dados públicos disponibilizados pelo MS-DATASUS.

Alguns Links:

- PCDaS-Fiocruz
- Diretamente pelo R:
  - Pacote Microdatasus R com a documentação
  - Link Repositório Github do Pacote **Microdatasus**
  - Pacote **HealthBr** com a documentação
  - Comparação dos pacotes Microdatasus e HealthBr
  - Pacote **Climasus4r**

Mapeamento das Principais Bases DATASUS

- SIM: Sistema de Informações sobre Mortalidade (óbitos).
- SINASC: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (natalidade).
- SIH: Sistema de Informações Hospitalares (internações AIH).
- SIA: Sistema de Informações Ambulatoriais (atendimentos).
- CNES: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde.
- SINAN: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (doenças epidemiológicas).

Pesquisa Nacional em Saúde - IBGE

A Pesquisa Nacional de Saúde - PNS visou coletar informações sobre o desempenho do sistema nacional de saúde no que se refere ao acesso e uso dos serviços disponíveis e à continuidade dos cuidados, bem como sobre as condições de saúde da população, a vigilância de doenças crônicas não transmissíveis e os fatores de risco a elas associados.

- Documentação IBGE
- Cobertura 2013 e 2019